



2025/2026	2024/2025	2023/2024	2022/2023	Altri anni...
Chimica generale				
<i>GENERAL CHEMISTRY</i>				
Anno accademico 2025/2026				
Codice attività didattica	AGR0048			
Docenti	Silvia Celletti (Affidamento interno) Maria Martin (Affidamento interno)			
Corso di studio	[001717] SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE			
Anno	1° anno			
Periodo	Primo semestre			
Tipologia	A - Di base			
Crediti/Valenza	6			
SSD attività didattica	AGRI-06/B - Chimica agraria AGR/13 - chimica agraria			
Erogazione	Convenzionale			
Lingua	Italiano			
Frequenza	Facoltativa			
Tipologia esame	Scritto			
Tipologia unità didattica	corso			
Propedeutico a	Le conoscenze acquisite in questo insegnamento sono basilari per la comprensione della chimica organica, dei processi biochimici che regolano la fisiologia di piante e animali e della chimica agraria; trovano applicazioni in agronomia, nei processi di trasformazione dei prodotti agrari, nonché nella gestione di residui e scarti in vista della loro valorizzazione e della tutela dell'ambiente.			

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Note](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

Italiano	English
Tutti gli argomenti del programma afferiscono all'area delle conoscenze propedeutiche (Area di apprendimento scheda SUA: 1 Area delle conoscenze propedeutiche).	
Questo insegnamento si propone di:	
Fornire la conoscenza dei principi della chimica generale e loro applicazione alla soluzione di problemi di interesse per gli insegnamenti successivi.	
Fornire gli strumenti chimici minimi richiesti negli insegnamenti successivi, rispettando una sequenza logica e favorendo la possibilità di apprendere mediante ragionamento.	
Fornire gli strumenti di base per la comprensione dei processi più importanti della chimica agraria e/o forestale	
Fornire conoscenze di base degli elementi e i composti (inorganici) più importanti in vista degli insegnamenti successivi.	

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano	English
Conoscenza e capacità di comprensione	
Al termine del periodo di insegnamento gli/le student* conosceranno:	
▪ le basi del metodo scientifico, comuni a tutte le discipline sperimentali; ▪ una scelta significativa di argomenti di Chimica generale, presentati mediante applicazioni al settore agrario e forestale.	
Avranno inoltre le basi per comprendere i più importanti processi chimici coinvolti nell'area delle scienze agrarie e forestali che saranno oggetto di successivi insegnamenti.	
Capacità di applicare le conoscenze e la comprensione	
Al termine del periodo di insegnamento gli/le student* saranno in grado di:	
▪ analizzare un problema; ▪ individuare le leggi chimiche che regolano i fenomeni coinvolti; ▪ applicare le adeguate strategie per la soluzione di problemi pratici.	
Autonomia di giudizio	
Gli/le student* dovranno essere in grado di scegliere in modo autonomo le strategie più opportune per risolvere quesiti riguardanti la chimica generale e inorganica applicata ai settori agrario e forestale, e di giudicare l'attendibilità dei risultati ottenuti alla luce delle conoscenze apprese.	
Abilità comunicative	
Al termine del periodo di insegnamento gli/le student* saranno in grado di utilizzare una corretta terminologia chimica.	
Capacità di apprendimento	
Gli/le student* saranno capaci di individuare l'importanza relativa degli argomenti, ottimizzando il tempo da dedicare allo studio di ciascun argomento; dovranno essere in grado di utilizzare in modo adeguato il materiale didattico messo a disposizione ed eventualmente reperire in autonomia ulteriore materiale per approfondimenti o ulteriori esempi per esercitarsi nell'applicazione delle conoscenze.	

Programma

Italiano	English
- Struttura dell'atomo: descrizione generale, struttura elettronica, numeri quantici	
- Sistema periodico degli elementi: proprietà periodiche, raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività	
- Legame chimico: legame ionico, legame covalente, legame dativo, legame metallico, regola dell'ottetto, strutture di Lewis, risonanza, geometria molecolare, orbitali atomici ibridi	
- Aspetti quali-quantitativi delle reazioni chimiche: masse atomiche e molecolari, distribuzione isotopica, definizione di mole e numero di Avogadro, formula minime e molecolari, bilanciamento delle reazioni, numero di ossidazione, reazioni redox, calcoli stechiometrici. Nomenclatura.	
- Caratteristiche e reattività degli elementi dei diversi gruppi e loro principali composti inorganici.	
- Stati di aggregazione della materia: stato gassoso (equazione di stato, legge di Dalton), stato liquido (tensione di vapore e temperatura di ebollizione), stato solido (relazioni tra struttura e proprietà), diagrammi di stato (acqua).	
- Cenni di termodinamica chimica: reazioni spontanee.	
- Soluzioni: generalità, concentrazioni delle soluzioni, proprietà colligative	
- Cenni di cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano	
- Equilibrio chimico: legge di azione di massa, costanti di equilibrio, modificazione dell'equilibrio chimico e principio di Le Chatelier	
- Equilibri in soluzione acquosa: definizione di acidi e basi, prodotto ionico dell'acqua, pH, acidi e basi forti e deboli, titolazioni, indicatori, soluzioni tampone, idrolisi, composti poco solubili e prodotto di solubilità.	
- Cenni di elettrochimica: celle galvaniche, elettrolisi, equazione di Nernst.	

Modalità di insegnamento

Italiano	English
L'insegnamento consiste in 60 ore di lezione. Di queste, 50 ore sono dedicate alla trasmissione delle conoscenze di base e 10 alla soluzione di esercizi. Verranno svolti esercizi applicativi di particolare interesse per le scienze agrarie, forestali e l'ambiente.	
Gli/le student* sono invitati a prendere appunti e a rivedere l'argomento su un testo consigliato svolgendo esercizi analoghi a quelli presentati a lezione ed integrando gli appunti.	
Il materiale presentato a lezione, insieme a esempi delle diverse tipologie di esercizi sono disponibili sulla piattaforma Moodle.	
Gli/le student* sono incoraggiati ad avvalersi del tutorato disciplinare, che fornisce un ulteriore supporto per la comprensione degli argomenti e la soluzione di esercizi e problemi.	

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano	English
A metà programma, su base volontaria, sarà verificato l'apprendimento mediante un test scritto di 60 minuti con una serie di 5 domande aperte a risposta breve, valutate complessivamente 5 punti, e 5 esercizi sugli argomenti trattati a lezione, valutati 5 punti ciascuno. I due esercizi di nomenclatura devono obbligatoriamente contenere almeno il 60% delle risposte esatte al fine del superamento del test. Se l'esito del test è sufficiente (≥18/30) verrà considerato nella media per la valutazione finale.	
Al termine dell'insegnamento sarà svolto un esame scritto della durata di 2 ore contenente 2 serie di 5 domande a risposta breve, valutate complessivamente 5 punti e 10 esercizi sull'intero programma, valutati 2,5 punti ciascuno. Coloro che abbiano ricevuto valutazioni sufficienti (≥18/30) nel test sulla prima parte del programma potranno rispondere solo alle domande e agli esercizi della seconda parte (5 domande aperte e 5 esercizi sulla seconda parte del programma, valutati come per il test precedentemente descritto) in 60 minuti. La validità del test preliminare è limitata alla prima sessione di esami dopo la conclusione delle lezioni (appelli di gennaio-febbraio).	

Attività di supporto

Italiano	English
Le docenti dell'insegnamento rendono disponibile sulla piattaforma Moodle, e previa iscrizione da parte del/della studente/essa, il materiale didattico trattato a lezione. Inoltre, le docenti sono disponibili per rispondere ai quesiti degli studenti/delle studentesse al di fuori dell'orario delle lezioni, previo appuntamento. Le docenti possono essere contattate attraverso l'indirizzo mail istituzionale: maria.martin@unito.it ; silvia.celletti@unito.it . Gli incontri si potranno svolgere sia in presenza presso l'unità di afferenza, sia online nella stanza virtuale Webex delle docenti: https://unito.webex.com/join?mtm=maria.martin ; https://unito.webex.com/join?mtm=silvia.celletti .	

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Elementi di Chimica
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	EdiSES
Autore:	Palmisano; Marci; Costantini; Luciani; Schiavello
ISBN	9788836230235
Obbligatorio:	No
Libro	
Titolo:	Stechiometria per la chimica generale
Anno pubblicazione:	2005
Editore:	Piccin
Autore:	Michelin Lausarot - Vaglio
ISBN	9788829917
Obbligatorio:	No
Libro	
Titolo:	Chimica Generale
Anno pubblicazione:	2012
Editore:	Zanichelli
Autore:	McQuarrie; Rock; Gallogly
ISBN	9788808258106
Obbligatorio:	No

Italiano	English
Il primo dei seguenti testi è quello di base; il secondo è un ottimo testo di esercizi; il terzo è analogo al primo, con alcuni esempi attinenti le scienze agrarie.	
Palmisano e Schiavello, Elementi di Chimica, EdiSES, Napoli, 2020.	
Michelin Lausarot, Vaglio, Fondamenti di stechiometria, PICCIN, Torino, 1988.	
Credi, A. et al. Viaggio nella Chimica, EDISES, Napoli, 2023	

Note

Italiano	English
Ricevimento studenti/studentesse: su appuntamento inviando email a: maria.martin@unito.it oppure a silvia.celletti@unito.it	
Registrazione	
Materiale didattico Racchetta appunti Orario lezioni Vai a Moodle	